UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Associação de Resistores

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a quarta prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo a associação de resistores.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

Utilizar o multímetro na função ohmímetro para medir resistências; realizar a leitura dos valores de resistência dos resistores e verificar os valores das associações de resistores.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, resistores de diferentes valores e uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400 para montagem dos circuitos.

3 Parte Teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro na função de ohmímetro.

4 Parte Prática

4.1 Preencha as segunda e terceira colunas da tabela a seguir utilizando-se o código de cores para os 10 resistores fornecidos pelo professor.

Tabela 1: Valores das resistências pelo código de cores e medição no multímetro.

Código de Cores e Medição dos Resistores			
Resistor	**Código de cores**	**Tolerância**	**Valor medido**
R_1	1,3 kΩ	±5%	1,300 kΩ
R_2	2 kΩ	±5%	1,964 kΩ
R_3	56 kΩ	±5%	55,99 kΩ
R_4	39 kΩ	±5%	38,51 kΩ
R_5	180 kΩ	±5%	180,4 kΩ
R_6	470 kΩ	±5%	473,3 kΩ
R_7	5,1 kΩ	±5%	5,072 kΩ
R_8	10 kΩ	±5%	9,91 kΩ
R_9	4,7 kΩ	±5%	4,668 kΩ
R_{10}	12 kΩ	±5%	11,72 kΩ

4.2 Com o multímetro na função ohmímetro, meça o valor de cada resistor, preenchendo a quarta coluna da tabela do item 3.1.

4.3 Qual o valor teórico de se associar em série os resistores R_3, R_5 e R_8? Utilize os valores medidos.

O valor teórico da associação em série dos resistores R3, R5, e R8, com os valores medidos, é de 246,15 kΩ, onde:

$$\text{R (total)} = \text{R3} + \text{R5} + \text{R8}$$
$$\text{R (total)} = 55{,}99\ \text{k}\Omega + 180{,}4\ \text{k}\Omega + 9{,}91\ \text{k}\Omega$$
$$\text{R (total)} = 246{,}15\ \text{k}\Omega$$

4.4 Monte a associação série entre os resistores R_3, R_5 e R_8, de acordo com a figura a seguir (desconsidere as cores dos resistores da figura). Meça o valor total da resistência com o multímetro na função ohmímetro.

> Após montar a associação em série dos resistores R3, R5, e R8, a medição foi de 246,10 kΩ.

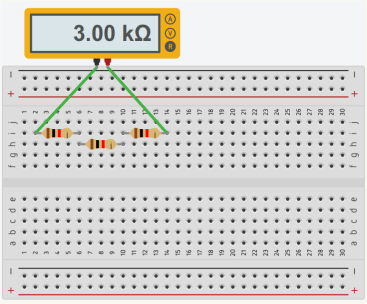


Figura 1: Associação em Série (Imagem meramente ilustrativa)

4.5 Justifique os resultados obtidos nos itens 3.3 e 3.4:

> O valor práctico foi um tanto quanto menor que o valor teórico, pois existe a tolerância dos resistores, que é de ±5%, no qual indica uma variação de valores durante a métrica, sendo:
>
> - 5% a menos 233,84 kΩ;
> - 5% a mais 258,46 kΩ.

4.6 Qual o valor teórico de se associar em paralelo os resistores R_1, R_2 e R_7? Utilize os valores medidos.

> O valor teórico da associação em paralelo dos resistores R1, R2 e R7, utilizando os valores medidos é de 677,71 Ω.
>
> $$\frac{1}{\text{Req}} = \frac{1}{1300} + \frac{1}{1964} + \frac{1}{5072} = \frac{1}{0{,}0014755566} = 677{,}71\ \Omega$$

4.7 Monte a associação paralelo entre os resistores R_1, R_2 e R_7, de acordo com a figura a seguir (desconsidere as cores dos resistores da figura). Meça o valor total da resistência com o multímetro na função ohmímetro.

> A resistência total medida da associação em paralelo dos resistores R1, R2 e R7 foi de 678 kΩ.

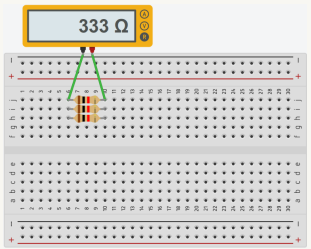


Figura 2: Associação em Paralelo (Imagem meramente ilustrativa)

4.8 Justifique os resultados obtidos nos itens 3.6 e 3.7:

O valor práctico foi um tanto quanto menor que o valor teórico, pois existe a tolerância dos resistores, que é de $\pm 5\%$, no qual indica uma variação de valores durante a métrica, sendo:

- 5% a menos 643,82 kΩ;
- 5% a mais 711,60 kΩ.

4.9 Com o multímetro na função ohmímetro, meça o valor total da resistência entre os pontos a e b da figura a seguir (desconsidere as cores dos resistores da figura).

O valor obtido durante a medição, utilizando a ferramenta multímetro foi de 15,18 kΩ.

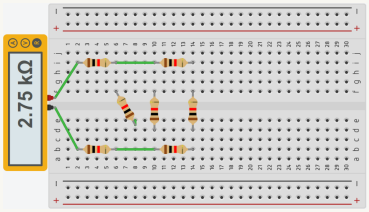


Figura 3: Associação Mista (Imagem meramente ilustrativa)

4.10 Qual o valor teórico da associação do item 3.9?

O valor teórico calculated nessa associação do tipo mista foi de 15,164 kΩ, foi feito o seguinte calculo para chegar nessa conclusão:

$$\begin{aligned}
&\text{R (equivalente – 1)} = \text{R5} + \text{R4} + \text{R3} = 273{,}5\ \text{k}\Omega \\
&\text{R (equivalente – 2)} = \text{R8}//\text{Req1} = 9{,}425\ \text{k}\Omega \\
&\text{R (equivalente – 3)} = \text{Req2} + \text{R1} = 10{,}725\ \text{k}\Omega \\
&\text{R (equivalente – 4)} = \text{Req3}//\text{R7} = 3{,}444\ \text{k}\Omega \\
&\text{R (equivalente – 5)} = \text{Req4} + \text{R10} = 15{,}164\ \text{k}\Omega
\end{aligned}$$

4.11 Compare os resultados obtidos nos itens 3.9 e 3.10.

Podemos notar uma diferença entre valores teóricos e prácticos da resistência equivalente em um circuito com associação mista, isso é devido à tolerância dos componentes utilizados, que pode variar entre $\pm 5\%$. Sob uma diferença de 0,014 kΩ. Por meio da tolerância, temos o seguinte intervalo:
Valor máximo: 15,922 kΩ
Valor mínimo: 14,406 kΩ

4.12 Com o multímetro na função ohmímetro, meça o valor total da resistência entre os pontos c e d da figura a seguir (desconsidere as cores dos resistores da figura).

Valor: 33,19 kΩ

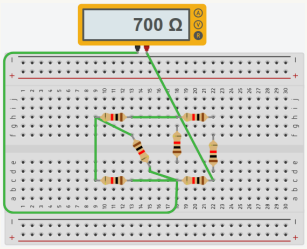


Figura 4: Associação Mista (Imagem meramente ilustrativa)

4.13 Qual o valor teórico da associação do item 3.12?

> Valor: 33,5 kΩ

4.14 Compare os resultados obtidos nos itens 3.12 e 3.13.

> Pelo que foi anotado em sala de aula, uma parte dos resistores iria entrar em curto, como será mostrado na imagem abaixo. Os cálculos em si não foram possíveis de demonstrar, pois precisamos de um software auxiliar para esclarecer o valor. Entretanto, foi observado que somente passou corrente nos resistores R4, R5 e R3; nos demais, não houve passagem de corrente devido ao curto.